

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	2177	종목명	3D프린터개발산업기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	과학기술정보통신부, 산업통상부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전자	세부직무분야	3D프린터	실기시험방법	복합형
국가외검정금지	아님	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	종목명_2025	3D프린터개발산업기사	종목명_2026	3D프린터개발산업기사	종목명_2027	3D프린터개발산업기사	종목명_2028	3D프린터개발산업기사
종목개요	3D프린터개발산업기사는 4차 산업혁명의 핵심 기술인 3D프린팅을 활용하여 제품을 설계, 제작, 검증하는 전문 인력을 양성하기 위한 자격입니다. 단순 시제품 제작을 넘어, AI와 빅데이터를 접목한 맞춤형 최종 부품 생산(적층 제조)으로 산업 패러다임이 변화함에 따라, 다양한 소재와 소프트웨어 활용 능력을 갖춘 전문가의 중요성이 커지고 있습니다.								
수행직무	3D프린터개발산업기사는 3D 모델링 데이터를 기반으로 제품을 출력하기 위한 최적의 공정을 설계하고 프린터를 운영합니다. 주요 직무는 3D 스캐닝, CAD/CAM 소프트웨어를 활용한 모델링, 슬라이싱, 소재 특성 분석, 장비 유지보수 및 후처리 공정 관리입니다. 또한, 출력물의 품질을 검사하고 생산성 향상을 위한 프린팅 기술 개발 및 공정 개선 업무를 수행합니다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	3	3	8	4	6	-	-
실수치	88	11	50.0%	2	267	40.0%	60.0%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)														
2024년 시행 결과		필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)	특이사항 (2024)	
		172	72	41.9%	39	54.2%	38	29	76.3%	5	17.2%	5	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
		7개년 추이 그래프										연도		
응시동향 (필기)												응시인원		
응시동향 (실기)												응시인원		
취득동향												취득자수		
												2017년	2018년	2019년
												2020년	2021년	2022년
												2023년	2024년	3개년 평균
												순위(등급별)	순위(전체)	
												88	81/119	376/547
												37	79/119	389/547
												11	92/119	432/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기한 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상														
성별	여성 11 남성 61		인원	남성 61	여성 11	총계 72								
			비율	84.7%	15.3%	-								
응시연령	30대 20 20대 23		인원	10대 2	20대 23	30대 20	40대 18	50대 7	60대이상 2	총계 72				
			비율	2.8%	31.9%	27.8%	25.0%	9.7%	2.8%	-				
학력	대학교 35 전문대학 17		인원	고등학교이하 10	전문대학 17	대학교 35	석사 8	박사 2	미상 0	총계 72				
			비율	13.9%	23.6%	48.6%	11.1%	2.8%	0.0%	-				
응시목적	업무능력향상 17 자기개발 31		인원	취업 11	창업 6	이직(전직) 3	자기개발 31	업무능력향상 17	승진 1	자격수당 1	진학 0	학위취득 0	기타.무응답 3	총계 72
			비율	15.3%	8.3%	4.2%	43.1%	23.6%	1.4%	1.4%	0.0%	0.0%	4.2%	-
경제활동상태	학생 18 재직자 31		인원	재직자 31	자영업자 6	구직자 11	학생 18	군인 3	주부 0	기타.무응답 3	총계 72			
			비율	43.1%	8.3%	15.3%	25.0%	4.2%	0.0%	4.2%	-			
↓ [재직자 응답] ↓														
재직회사 규모	1000인 이상 6 5-9인 8		인원	1-4인 5	5-9인 8	10-29인 3	30-99인 5	100-299인 1	300-499인 2	500-999인 1	1000인 이상 6	총계 31	총계	
			비율	16.1%	25.8%	9.7%	16.1%	3.2%	6.5%	3.2%	19.4%	-		
자격업무관련성	없음 6 있음 25		없음 6	총계 31		근무처 우대여부		우대안함 19		우대함 12		인원 12	우대안함 19	총계 31
			비율 80.6%	19.4%	-							비율 38.7%	61.3%	-
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 2 채용 7		인원	채용 7	인사배치 1	임금(수당) 2	인사고과 2	승진 0	총계 12					
			비율	58.3%	8.3%	16.7%	16.7%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																	
성별	남성 5		인원	남성 5	여성 0	총계 5	국적		내국인 5		인원	내국인 5	외국인 0	총계 5			
			비율	100.0%	0.0%	-				비율	100.0%	0.0%	-				
취득연령	30대 2 10대 1					10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	
					인원	1	0	2	1	1	0	5	38	54	18	12.51	
학력	대학교 2 고등학교이하 1					고등학교이하		전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계				
					인원	1	1	2	1	0	0	5	-				
학력 재적상태	재학 1 졸업 3					졸업		수료	재학	휴학	무응답	총계					
					인원	3	0	1	1	0	5	-					
경제활동상태	자영업자 1 재직자 2					재직자		자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
					인원	2	1	1	1	0	0	0	5	-			
응시목적	업무능력향상 2 자기개발 2					취업		창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
					인원	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	5
시험준비경로	출판물(서적) 2 온라인 2					온라인		직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계				
					인원	2	0	2	0	1	0	5	-				

*2024년도 취득자 기준

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수(25.7 기준)	취업률(25.7 기준)	
	5	3	60.0%	2	1	50.0%	1	50.0%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수(25.7 기준)	취업률(25.7 기준)	조회불가
	5	3	60.0%	2	2	100.0%	2	100.0%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수	구인건수규모 순위	구인인원	구인인원규모 순위	제시임금 평균	자격종목수	*구인정보가 존재하는 종목 수
2	352/417	4	342/417	267	417	
출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24						